

<단답형>

1. 함수 $g(x) = x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{2}{3}}$ 의 임계수를 구하시오.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} [\ln(1 + \sin^2 x) \cot \{\ln^2(1+x)\}]$ 을 계산하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin^2 x)}{\tan \{\ln^2(1+x)\}} = \frac{0}{0} \frac{0}{0}$$

$$\frac{1 + \sin^2 x \times 2 \sin x \cos x}{\sec^2 \{\ln^2(1+x)\} \times \frac{1}{2} \ln(1+x) \times \frac{1}{1+x}}$$

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3^{1/x} + 4^{1/x}}{2} \right)^x$ 을 계산하시오.

4. $\sqrt[3]{990}$ 의 근삿값을 뉴턴의 방법을 한 번만 적용해서 구하시오.

<서술형>

5. (연세대 18 기출)

양의 실수 x 에 대하여 다음 부등식이 성립함을 평균값 정리 (mean value theorem)을 이용하여 증명하시오. (5점)

$$\frac{x}{1+x^2} < \tan^{-1} x < x$$

6. (연세대 08 기출)

$f(x)$ 는 $[a, b]$ 에서 연속이고 (a, b) 에서 두 번 미분 가능한 함수이다. $f(x)$ 가 (a, b) 에 있는 서로 다른 세 점에서 같은 값을 가지면 $f''(c) = 0$ 을 만족하는 c 가 a 와 b 사이에 존재함을 증명하시오.